Sarah Schulte ter Hardt, Nele von Wieding, Julia Gilhaus-Schütz, Christian Fischer und David Rott

Individuelle Potenzialentwicklung durch stärkenorientierte Lernarchitekturen

Zielgruppenspezifische Adaptationen und Weiterentwicklungen des Forder-Förder-Projektes (FFP)

1. Das Münstersche Forder-Förder-Projekt als Ausgangspunkt stärkenorientierter Lernarchitekturen

Stärkenorientierte Lernumgebungen setzen eine professionelle pädagogische Haltung aller Beteiligten mit einem Fokus auf die Stärken und Interessen der Lernenden statt auf ihre Schwierigkeiten voraus (Fischer, Rott, Veber, Fischer-Ontrup & Gralla, 2014). Lernarchitekturen sollten Lernenden einen Raum bieten, ihre persönlichen Lern- und Leistungspotenziale zu entwickeln und zu entfalten. Mit dem Münsterschen Forder-Förder-Projekt (FFP), das 2002 am Internationalen Centrum für Begabungsforschung (ICBF) konzipiert wurde, scheint der Weg für solche adaptiven Lernumgebungen in der schulischen Projektarbeit geebnet worden zu sein. Gleichzeitig bietet das FFP auch im Hochschulkontext Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, adaptive Lehr- und Lernkompetenzen praktisch und theoretisch zu erproben. Forschungsarbeiten konnten zeigen, dass das FFP einen Beitrag zur individuellen Potenzialentwicklung und -entfaltung aller Teilnehmenden leisten kann (Bayer, 2009; Fischer, 2006; Rott, 2017). Das Projekt adressiert vielfältige Zielgruppen von besonders begabten Kindern bis hin zu allen Schüler*innen. Damit verbunden ist die praktische Ausgestaltung verschiedener Realisierungsformen in Kleingruppen oder ganzen Klassen an unterschiedlichen Schulformen – von der Grundschule bis hin zur weiterführenden Schule. In diesem Zusammenhang bietet es Raum für Weiterentwicklungen und zusätzliche Anpassungen, die am ICBF bereits umgesetzt wurden und weiterhin realisiert werden. Drei dieser Adaptationen werden im folgenden Beitrag näher vorgestellt.

Pädagogisch-didaktische Grundprinzipien des Projektes sind eine potenzialorientierte Haltung, eine interessenorientierte Förderung sowie selbstreguliertes[1] forschendes Lernen. Ausgehend davon, dass der kompetente Umgang mit Diversität insbesondere im Kontext inklusiver Bildung eine stärkenorientierte Haltung ver-

1 Die begriffliche Verwendung von Selbstregulation oder Selbststeuerung findet in einschlägigen Publikationen verschiedenste Realisierungsformen. Im Folgenden werden die Termini selbstreguliertes und selbstgesteuertes Lernen synonym verwendet.

langt, bildet eine potenzialorientierte Haltung[2] das Kernelement der individuellen Begabungs- und Begabtenförderung im FFP. Dies beinhaltet zum einen eine individuelle Förderung der vielfältigen Lern- und Leistungspotenziale aller Kinder und Jugendlichen (Begabungsförderung) und zum anderen eine spezifische Förderung von einzelnen Schüler*innen mit besonderen Lern- und Leistungspotenzialen (Begabtenförderung) (Amrhein, Veber & Fischer, 2014). Somit sind die Potenziale jedes Kindes der Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass Defizite oder Schwierigkeiten negiert werden, sondern diese eben nur nicht den Ausgangspunkt der individuellen Förderung bilden (Veber, Benölken, Doudis & Berlinger, 2018).

Ein weiteres zentrales Element des FFP ist die Interessenorientierung. Angelehnt an Pekrun und Zirngibl (2004) können kreative und effiziente Lernstrategien, welche eine Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen darstellen (Spörer & Brunstein, 2006), durch Interesse und Freude beim Lernen leichter eingeübt werden. Wenn Schüler*innen über effektive Lernstrategien verfügen, fällt es ihnen leichter, Erfolgserlebnisse zu erzielen und sie gewinnen Selbstvertrauen. Sie erleben sich in ihrem Lernen als kompetent. Dieses Kompetenzerleben stellt eines der drei zentralen Elemente der Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan (1993) dar. Hinzu kommen das Beziehungserleben im Rahmen sozialer Eingebundenheit sowie das Autonomieerleben. Diese drei Aspekte sind wiederum zentrale Voraussetzungen für intrinsische Motivation (ebd.).

Inwiefern diese didaktischen Prinzipien in der Lernarchitektur des FFP verankert sind, kann anhand der einzelnen Phasen des Projektformats aufgezeigt werden. Ausgangspunkt der Projektdurchführung bildet eine individuelle Forder- und Förderdiagnostik (Phase I). Ziel ist es, persönliche Forder- und Förderbedarfe mithilfe der Ergebnisse (nicht-)standardisierter Instrumente ableiten zu können und in diesem Zusammenhang bereits einen Fokus auf die Stärken und Interessen der Projektteilnehmenden zu legen. Die Fokussierung auf Interessen und Leidenschaften wird in Phase II, in der ein Thema gewählt bzw. eine Fragestellung formuliert wird, noch intensiviert, da die Entscheidung für das Thema bzw. die Fragestellung den Lernenden obliegt. Auf diese Weise wird nicht nur die Interessensorientierung, sondern auch das Autonomieerleben der Schüler*innen gefördert. In Phase III recherchieren die Teilnehmenden Informationen zu ihrer gewählten Thematik, die sie in Phase IV im Rahmen einer „Expertenarbeit" schriftlich dokumentieren, bevor sie die zentralen Ergebnisse in Phase V für eine Präsentation aufarbeiten und ebendiese vor Publikum halten. In den Phasen II bis V werden den Schüler*innen Strategien des selbstregulierten Lernens vermittelt. Dazu zählen kognitive Strategien der Informationsverarbeitung, metakognitive Strategien der Lernprozessteuerung sowie motivational-volitionale Strategien der Selbstregulation (Boekaerts, 1999; Fischer & Fischer-Ontrup, 2011; Friedrich & Mandl, 2006). Diese Strategien helfen den Schüler*innen, die einzelnen Phasen

2 Eine stärkenorientierte Haltung und eine potenzialorientierte Haltung werden hier und im Weiteren als Synonyme verstanden.

des FFP selbstreguliert zu absolvieren. Die Lernenden erleben sich als kompetent und haben immer wieder – insbesondere zum Ende des Projektes, wenn sie eine selbst geschriebene Arbeit produziert und einen Vortrag zu ihrem Thema vor Publikum gehalten haben – Erfolgserlebnisse. Über diese Erfolgserlebnisse reflektieren die Schüler*innen in Phase VI, die der Projektevaluation dient. Die soziale Eingebundenheit wird im Projekt gefördert, da die Teilnehmenden unter intensiver Begleitung von Mentor*innen in Kleingruppen arbeiten. Auf diese Weise wird das kooperative Lernen fokussiert. Insgesamt dienen die Lernstrategien nicht nur den selbstgesteuerten Lernprozessen im Projekt selbst, sondern sollen von den Lernenden auch auf andere Fächer und übergreifende Lernsituationen im Sinne lebenslangen Lernens übertragen werden.

Damit jedes Kind eine für sich individuelle Zone der nächsten Entwicklung (Vygotski, 2002) erreichen kann und selbstgesteuerte Lernprozesse ermöglicht werden, ist eine veränderte Rolle der Lehrperson notwendig. Im FFP wird dies realisiert, indem die Lehrkräfte im Projekt gemäß dem Prinzip des Scaffoldings mit den Schüler*innen arbeiten (Reusser, 1995; van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010). Das Prinzip sieht vor, dass Lehrkräfte ihren Schüler*innen adaptive Lernstrategien vermitteln, indem sie ihnen zu jeder Zeit so viel Unterstützung anbieten, wie sie individuell benötigen. So wird anfangs mehr Unterstützung gegeben, die je nach Entwicklungsstand dann sukzessive reduziert wird. Auf diese Weise wird die Verantwortung für den Lernprozess schrittweise in die Hände der Lernenden gelegt, die sich somit zunehmend als autonom erleben. Einen wichtigen Anhaltspunkt für diese individuelle Lernbegleitung stellen die Ergebnisse der pädagogischen Diagnostik aus Phase I für die Lehrkräfte dar.

Das FFP wird in der Primarstufe und Sekundarstufe I derzeit in drei Projektformaten umgesetzt. Unterschiede zwischen den Realisierungsformen liegen in der Zielgruppe und den inhaltlichen Schwerpunkten der Projekte: 1. Das FFP im **Drehtürmodell** richtet sich an Schüler*innen mit besonderen Begabungen in der Grundschule und der Unterstufe der Sekundarstufe I. Dabei wird eine Förderung außerhalb des Regelunterrichts fokussiert. Im Sinne des Drehtürmodells verlassen Schüler*innen den Unterricht für zwei Schulstunden pro Woche, um in Projektgruppen an einem frei gewählten Thema zu arbeiten. Den regulären Unterrichtsstoff arbeiten sie selbstständig nach. 2. Das FFP im **Regelprojekt** dient der individuellen Förderung im Klassenverband in der Grundschule und der Unterstufe der Sekundarstufe I. Es ist an den Regelunterricht angedockt. 3. Das FFP **Advanced** wird ebenfalls in Form eines Drehtürmodells in Kleingruppen realisiert und richtet sich an Schüler*innen der Mittelstufe der Sekundarstufe I. Anders als im Drehtürprojekt für die jüngeren Schüler*innen formulieren die Teilnehmenden eine konkrete (Forschungs-)Fragestellung zu ihrem selbstgewählten Thema, welche sie mit Strategien des forschenden Lernens beantworten. Die Schüler*innen orientieren sich hierbei am forschungslogischen Prozess.

Die nachfolgend dargestellten Beiträge fokussieren zielgruppenspezifische Adaptionen und Weiterentwicklungen des dargestellten FFP. Das Forder-Förder-

Projekt Plus ist ein Projektformat für Oberstufenschüler*innen, welches auf wissenschaftspropädeutisches Arbeiten abzielt (Kap. 2). Der Lernstrategiekurs-Advanced dient der Qualifizierung von älteren Schülermentor*innen, die dann jüngere Schüler*innen im FFP unterstützen können (Kap. 3). In Kapitel 4 werden Möglichkeiten dargestellt, wie das Projektformat an die Bedürfnisse von mehrfach außergewöhnlichen Kindern angepasst werden kann.

2. Das Forder-Förder-Projekt Plus – Forschendes Lernen. Das Lernen erforschen (Julia Gilhaus-Schütz & David Rott)

Das *Forder-Förder-Projekt Plus – Forschendes Lernen. Das Lernen erforschen (kurz: FFP-Plus)* stellt eine systematische Weiterentwicklung der Forder-Förder-Projekte im stärkenorientierten Umgang mit Schüler*innen und Studierenden dar. Im Vergleich zu den bisher etablierten Formaten zeichnet sich das FFP-Plus primär durch eine doppelte Zielgruppenorientierung aus: Als Tandem-Angebot zum forschenden Lernen richtet sich das FFP-Plus gleichermaßen an Oberstufenschüler*innen sowie an Lehramtsstudierende. Gemeinsam werden am Lernort Universität Forschungsvorhaben im Themenfeld Lernen – ausgehend von der persönlichen Lernbiographie und den individuellen Lerninteressen – interdisziplinär angelegt und beforscht.

Obgleich das FFP-Plus auch aus hochschuldidaktischer Perspektive innovative Impulse für die Gestaltung adaptiver Seminarformate bietet (Fischer, Gilhaus, Rott & van Gerven, 2017)[3], ist es Ziel dieses Beitrags, das FFP-Plus als herausfordernde Lernarchitektur für Schüler*innen der Sekundarstufe II in seiner strukturellen sowie pädagogisch-didaktischen Konzeption zu beschreiben.

Als Kooperationsprojekt zwischen der Universität und sechs Schulen aus dem Münsterland wird mit dem FFP-Plus seit dem Wintersemester 2016/17 eine Enrichmentmaßnahme durchgeführt, die zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung sowie zur Talent- und Interessenförderung in der Sekundarstufe II beitragen soll. Das FFP-Plus adressiert interessierte, motivierte und talentierte Oberstufenschüler*innen, die sich am Lernort Universität mit dem Themenkomplex Lernen interdisziplinär beschäftigen und über den regulären Unterricht hinaus herausgefordert werden möchten. Zentrales Anliegen des FFP-Plus ist es,

3 Anknüpfend an ‚honors programs', wie sie beispielsweise in den Niederlanden realisiert werden (Wolfensberger, 2012), soll mit dem FFP-Plus eine Lernarchitektur etabliert werden, die für besonders motivierte und leistungsstarke Lehramtsstudierende ein extracurriculares und begabungsförderndes Angebot darstellt. Im FFP-Plus nehmen Masterstudierende zwei herausfordernde Rollen ein: Wie in den klassischen FFP-Formaten begleiten sie als Mentor*innen die Schüler*innen in ihren Vorhaben und können auf diese Weise praktische Erfahrungen mit Blick auf die Erweiterung adaptiver Lehrkompetenzen sammeln (Rott, 2017). Zudem führen sie interessengeleitet eigene Forschungsvorhaben im Themenfeld Lernen durch.

an den Bildungszielen der gymnasialen Oberstufe (Wissenschaftspropädeutik, vertiefte Allgemeinbildung und Studienorientierung (KMK, 1995)) anzuknüpfen und gezielte Vertiefungen im Bereich der Studienorientierung sowie der Entwicklung wissenschaftspropädeutischer Kompetenzen im Sinne des forschenden Lernens (Messner, 2014) zu ermöglichen. Die aktive Einbindung der Schüler*innen als Forschungsnoviz*innen am Lernort Universität stellt eine qualitative Erweiterung der bisherigen FFP-Formate dar und ermöglicht den Schüler*innen einen intensiven Einblick in die Lern- und Forschungsweisen der Universität. Auf diese Weise wird Wissenschaft nicht nur angebahnt, sondern in einem authentischen Setting konkret erfahrbar (Weskamp, 2014; Messner, 2014).

Als zweisemestriges Seminar verläuft das FFP-Plus über ein Schuljahr und umfasst ca. elf Seminareinheiten, die Weiterarbeit findet in den Schulen statt. In monatlichen Blockveranstaltungen kommen die Schüler*innen mit Studierenden, Lehrpersonen sowie Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen zusammen.

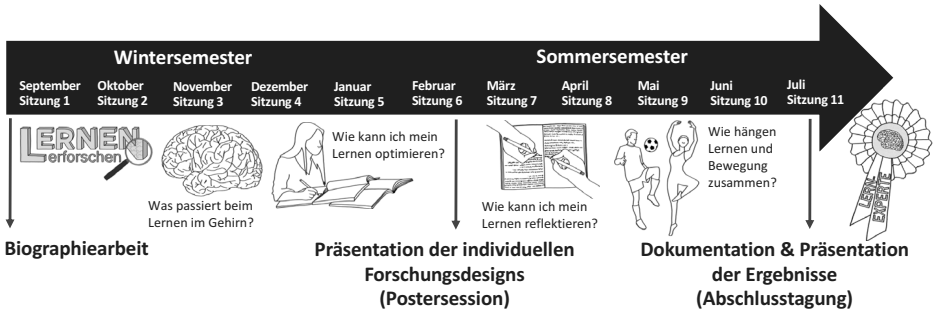

Abbildung 1: Seminarverlauf FFP-Plus (eigene Darstellung).

Während in den bisherigen FFP-Formaten Schüler*innen auf der Grundlage eigener Interessen altersbezogen ein Thema oder eine Fragestellung erarbeiten, wurde im FFP-Plus der Themenkomplex Lernen als zentraler Rahmen gesetzt. Lernen als Kompetenz- bzw. Wissenserwerb wird in diversen Forschungsdisziplinen bearbeitet, wozu im FFP-Plus – ausgehend von der erziehungswissenschaftlichen Perspektive – ein Zugang geboten wird. In den Seminarsitzungen lernen die Schüler*innen verschiedene Perspektiven auf das Themenfeld Lernen kennen. Hierzu werden Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen eingeladen (z. B. aus der Kognitionspsychologie, der Oecotrophologie, den Sportwissenschaften oder auch der Prokrastinationsambulanz), die im Rahmen von 45-minütigen Impulsvorträgen ihre Sichtweisen auf das Themengebiet Lernen mit den Schüler*innen teilen und gemeinsam mit ihnen an fachlichen Inhalten arbeiten. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen wissenschaftlichen Zugängen fördert die „horizontale Vernetzung“ (Instance & Dumont, 2015, S. 304) von Wissensbereichen und Themen. Durch die Beschäftigung mit den verschiedenen Diskursen wird die

tiefergehende Sinnstiftung (Instance & Dumont, 2015) angeregt und Übertragungen in die eigene Lebenswelt, etwa durch die persönliche Bedeutsamkeit einzelner Spezialthemen, aber auch über den schulischen Kontext hinaus, ermöglicht. Auf diese Weise sollen die Schüler*innen auf ein breit aufgestelltes Forschungsfeld neugierig gemacht werden, es in seiner interdisziplinären Vielfalt kennenlernen und Hinweise für die Reflexion und Optimierung der persönlichen Lernkompetenzen erhalten.

Ausgangspunkt für die interdisziplinäre Auseinandersetzung im Themenfeld Lernen stellt die intensive Reflexion der persönlichen Lernbiographie zum Projektbeginn dar. Hierzu fertigen alle Teilnehmenden eine Lernbiographiekurve an, auf der sie ihre individuellen Lernwege nachzeichnen, Höhepunkte und Tiefpunkte sowie informelle oder formelle Lernerfahrungen, besondere Erlebnisse oder überraschende Momente festhalten. Im Seminar treten die Teilnehmer*innen über ihre Lernwege in den aktiven Austausch, Reflexionsprozesse werden anhand von Impulsfragen angeregt. Ziel ist es, die motivational-emotionale Dimension des Lernens zu aktivieren (Boekaerts, 2015), die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst zu fördern (Baacke, 1993) und wissenschaftliche Perspektiven mit der Lebenswelt der Schüler*innen zu verknüpfen (Schmidt, 1994; Messner, 2014). Darüber hinaus können sich Impulse für die weitere Arbeit im Projekt ergeben, etwa im Rahmen der Entwicklung individueller und interessengeleiteter Forschungsfragen (Rott, Gilhaus-Schütz, Hochhaus & Fischer, 2020).

In Anlehnung an Messner (2009), der als Arbeitsformen forschenden Lernens solche bezeichnet, die dem „Suchen und Finden von Erkenntnissen dienen, die für die Lernenden neu sind, und in Haltung und Methode analog den Einstellungen und dem systematischen Vorgehen erfolgen, wie es für wissenschaftliches Arbeiten charakteristisch ist“ (ebd., S. 23), wurde mit dem FFP-Plus eine Lernarchitektur konzipiert, die an den wissenschaftspropädeutischen Unterricht der Sekundarstufe II anschließt und gezielte Vertiefungen im Sinne des forschenden Lernens ermöglicht (Messner, 2014). Im Projekt entwickeln die Schüler*innen interessengeleitete Forschungsvorhaben im Themenfeld Lernen, dokumentieren diese in einer schriftlichen Arbeit und präsentieren abschließend zentrale Ergebnisse in Form eines mündlichen Vortrags vor Publikum. Im Sinne des pädagogischen Doppeldeckers werden die Inhalte und Strategien forschenden Lernens, die die Schüler*innen selbstständig in ihren individuellen Forschungsvorhaben umsetzen sollen, vorab im Seminar mit ihnen erschlossen (Rott, 2017). Dies ermöglicht ein Vorgehen vom Allgemeinen zum Speziellen und hilft den Schüler*innen, adäquate quantitative wie qualitative Forschungsmethoden für die individuellen Vorhaben auszuwählen, einzusetzen und auszuwerten. Orientierung im Forschungs- und Arbeitsprozess bietet neben dem Phasenschema der klassischen FFP-Formate vor allem der forschungslogische Ablauf (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2016), der von allen Teilnehmenden durchlaufen wird (Rott, 2017).

Im Sinne des autonomen Lernens stellt das FFP-Plus die*den Lernende*n in den Mittelpunkt, jede*r Schüler*in ist verantwortlich für das individuelle Lernen

bzw. das eigene Forschungsvorhaben. Dass eine konstante Lernbegleitung sowie regelmäßiges Feedback gerade für offene Arbeitsformen des selbstregulierten und forschenden Lernens von zentraler Bedeutung sind, wird von verschiedenen Autoren übereinstimmend betont (Hattie & Zierer, 2018; Messner, 2009). Im FFP-Plus werden daher zum Projektbeginn Intervisionsgruppen (kleine Forscherteams) gebildet, die sich aus Schüler*innen, Studierenden, Lehrpersonen und Dozierenden zusammensetzen. Durch den kontinuierlichen Austausch in den Intervisionsgruppen, der sowohl in jeder Seminarsitzung als auch darüber hinaus in den Schulen stattfindet, erhalten die Schüler*innen individuelle Beratung und Unterstützung in ihrem Forschungsprozess. Zudem wird auf diese Weise das kollaborative Lernen gefördert und Wissenschaft als ein kommunikatives Handeln konkret erfahrbar (Messner, 2009).

Einen zentralen und wegweisenden Meilenstein im Forschungsprozess stellt die Präsentation der individuellen Forschungsdesigns dar, die zur Projekthälfte stattfindet. Nachdem alle Schüler*innen ein individuelles Thema gefunden und eine Forschungsfrage entwickelt haben, werden die individuellen Forschungsvorhaben (methodisches Vorgehen, Auswertung, zentrale theoretische Erkenntnisse) auf einem wissenschaftlichen Poster skizziert. Im Rahmen einer Postersession stellen sich die Schüler*innen ihre Designs gegenseitig vor, treten über die verschiedenen Vorhaben und Zugänge in den Austausch und geben sich mündliches sowie schriftliches Feedback. Anschließend haben die Schüler*innen die Möglichkeit, ihr Poster auf der Grundlage des erhaltenen Feedbacks zu überarbeiten und sich eine finale Rückmeldung vom Dozierendenteam einzuholen. Angestrebt wird dabei, dass für jede*n Schüler*in ein individueller und adäquater Forschungsplan erarbeitet wird, auf dessen Grundlage die Schüler*innen dann zielgerichtet in die Phasen der Datenerhebung und -auswertung einsteigen können.

Wie bereits skizziert, werden die Forschungsarbeiten im Rahmen einer Tagung an der Universität zum Projektende gewürdigt. Hier stellen die Schüler*innen zentrale Ergebnisse ihrer Arbeit vor Publikum vor. In Form von Kurzvorträgen referieren die Schüler*innen etwa über den Umgang mit Prüfungsangst, das Vokabellernen mit Musik oder das besondere Lernen an einer Montessorischule. Hier wurde in den letzten Projektdurchgängen deutlich, dass die Schüler*innen einerseits ihre individuellen Talente entwickeln und persönlichen Interessen entfalten konnten, ihre vielfältigen Potenziale andererseits aber auch zum Nutzen der Gesellschaft (Schulgemeinschaft) einsetzen konnten, etwa im Hinblick auf die Entwicklung und Durchführung eines Lernstrategietrainings für jüngere Mitschüler*innen. Von universitärer Seite werden die Forschungsarbeiten durch eine ausführliche und individuelle Bescheinigung sowie durch eine Urkunde gewürdigt, auf schulischer Seite können sich die Schüler*innen die Teilnahme am FFP-Plus als Projektkurs und/oder besondere Lernleistung anrechnen lassen.

Mit Blick auf die Gestaltung des Übergangs Schule/Hochschule stellt die Kooperations- und Netzwerkarbeit zwischen der abgebenden sowie der aufnehmenden Institution ein zentrales Aufgabenfeld dar (Helsper & Kramer, 2019), vor

allem hinsichtlich der Konzeption innovativer Lehr-Lernformate. Die institutionsübergreifende und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Universität im FFP-Plus bietet Raum für bedarfsgerechte Adaptionen. So wird das FFP-Plus seit dem Wintersemester 2018/19 durch digitale Lernmomente verstärkt und erweitert, damit künftig auch Schulen über die Pilotdurchgänge hinaus und unabhängig von einer direkten Anbindung an eine Hochschule die Möglichkeit erhalten, das Projektformat umzusetzen.

Mögliche Effekte der ersten beiden Projektdurchgänge auf die Kompetenzerweiterung der Schüler*innen im Bereich des forschenden Lernens sowie im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung werden aktuell im Rahmen eines Promotionsvorhabens untersucht (Gilhaus-Schütz, 2021, i. V.).

3. Der Lernstrategiekurs-Advanced als Format zur Qualifizierung von Schülermentor*innen (Sarah Schule ter Hardt)

Im FFP in Münster unterstützen studentische Mentor*innen die Projektleitungen an einigen Schulen vor Ort. Ziel dessen ist es, die teilnehmenden Schüler*innen möglichst individuell im Sinne eines Mentorings im Projekt begleiten zu können.

> Mentoring ist eine zeitlich relativ stabile dyadische Beziehung zwischen einem/einer erfahrenen MentorIn und seinem/seiner/ihrem/r weniger erfahrenen Mentee. Sie ist durch gegenseitiges Vertrauen und Wohlwollen geprägt, ihr Ziel ist die Förderung des Lernens und der Entwicklung sowie das Vorankommen des/der Mentee/s. (Ziegler, 2009, S. 11)

Da das FFP an vielen Schulen durchgeführt wird, die nicht auf die Ressource studentischer Mentor*innen zurückgreifen können, wurde der Lernstrategiekurs-Advanced (LSK-A) als Format zur Qualifizierung von Schülermentor*innen und Lerncoaches entwickelt. Zielgruppe des Formates sind sozial-emotional starke, engagierte Schüler*innen der Klassen acht bis zehn (bzw. bis zur Einführungsphase des Abiturs). Diese werden im Anschluss an die Qualifizierung in Form von Schüler*innen-helfen-Schüler*innen-Programmen tätig. Diese Programme intendieren

> …ein Unterrichtsmodell, bei dem Kompetenzvermittlung über einen längeren Zeitraum zu beidseitigem Nutzen der beteiligten Schüler/innen, aber dennoch unidirektional durch einen wesentlich älteren, aber fachlich qualifizierteren Schüler außerhalb des lehrergeleiteten Klassenunterrichts stattfindet. Dabei sind die beiden größten Vorteile die fehlende Bewertungssituation und der ebenbürtige Umgangston. (Kirschenfauth, 2014, S. 13)

Der Einsatz der qualifizierten Schüler*innen kann sowohl in Form eines Mentorings im FFP, als auch im Sinne eines allgemeinen Lerncoachings erfolgen. Die Zielstellung dieser Schüler*innen-helfen-Schüler*innen-Beziehung ist in beiden

Fällen eine Optimierung der Lernprozesse der Mentees bzw. Coachees. Dass solche Formate wirksam sein können, zeigen unter anderem Hattie und Zierer (2018) sowie Topping (2005). Hattie und Zierer (2018) konstatieren, dass Peer Tutoring mit einer Effektstärke von d=0.66 wirkt. Topping (2005, S. 635) stellt fest: „When peer tutoring or cooperative learning is implemented with thoughtfulness about what form of organization best fits the target purpose, context, and population, and with reasonably high implementation integrity, results are typically very good."

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem LSK-A zwei Ziele verfolgt werden: Einerseits sollen die Lernprozesse der am Kursformat teilnehmenden älteren Schüler*innen optimiert werden, andererseits sollen jüngere Schüler*innen (im FFP) profitieren, indem die qualifizierten Schülermentor*innen sie in ihren Lernprozessen unterstützen und auf diese Weise auch bei ihnen eine Optimierung der Lernprozesse mit anregen.

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Auswahl der Teilnehmenden für das Kursformat erfolgt, wie das Kursformat aufgebaut ist und auf welche Weise es evaluiert wird.

Um sozial-emotional starke, engagierte Schüler*innen der Klassen acht bis zehn für das Kursformat zu gewinnen, wird das Format zunächst allen Schüler*innen dieser Altersklasse der Schule vorgestellt. Mittels eines Motivationsschreibens können sich interessierte Lernende für die Teilnahme am LSK-A bewerben. Die Auswahl für das Format erfolgt in erster Linie anhand der persönlichen Motivation.

Am Internationalen Centrum für Begabungsforschung der Universität Münster werden schon seit einigen Jahren unterschiedliche Lernstrategiekursformate durchgeführt (Vohrmann, Rott, Fischer-Ontrup & Fischer, 2017). Das ursprüngliche Lernstrategiekursformat richtet sich an besonders begabte Kinder. Es besteht aus einem zwei- bis dreitägigen Basiskurs und einem ein- bis zweitägigen Folgekurs. In diesem ursprünglichen Kursformat werden mit den Teilnehmenden allgemeine Lernstrategien sowie spezielle Vokabellern- und Schreibstrategien erarbeitet. Das hier beschriebene Qualifizierungsformat LSK-A lehnt sich inhaltlich und konzeptionell an diese ursprünglichen Lernstrategiekurse an.

Der Ablauf des LSK-A wird dabei an die Bedarfe der jeweiligen Schule und der Teilnehmenden angepasst. Eine Durchführung des Formates an zwei Wochenenden ist ebenso möglich, wie integriert in den Schulvormittag an mehreren Terminen. Entscheidend ist nur, dass zwischen den Kursterminen Zeit liegt, in denen die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, das Erlernte für sich selbst auszuprobieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass verschiedene Phasen des Strategieerwerbs unterschieden werden können (Hasselhorn & Gold, 2013). Zentral ist dabei, dass Strategien immer weiter eingeübt werden müssen, bevor ein effektiver Strategiegebrauch möglich wird. Daher sind die Übungsphasen von entscheidender Bedeutung.

Das eingangs beschriebene Prinzip des Scaffolding (Reusser, 1995; van de Pol et al., 2010) bietet sich für die Vermittlung von Lernstrategien an, da die Kontrolle und Steuerung des Lernprozesses dabei ausgehend vom Kenntnis- und Fähigkeitsstand des Mentees/Coachees immer weiter an sie*ihn übertragen wird. Im LSK-A findet das Prinzip doppelt Anwendung: Die am Kursformatteilnehmenden erlernen die Strategien im Zuge der Qualifizierung auf diese Weise und sind im nächsten Schritt in ihrer Rolle als Mentor*in/Coach dazu angehalten, diese selbst anzuwenden.

Im LSK-A erfolgt ein direktes Strategietraining. Das dialogische Lernen dient als didaktisches Grundprinzip. Auf diese Weise werden Hierarchien abgebaut und eine Kommunikation auf Augenhöhe wird ermöglicht (Rott, 2017).

Ähnlich, wie die Strategievermittlung und -erarbeitung im LSK-A erfolgt, soll dies auch von den qualifizierten Mentor*innen und Lerncoaches im Schüler*innen-helfen-Schüler*innen-Setting vorgenommen werden. Die Mitarbeiter*innen des ICBF, welche den LSK-A durchführen, fungieren daher als Role Models für die Teilnehmenden.

Grundsätzlich ist im LSK-A zunächst die Erarbeitung von Basisstrategien vorgesehen. Dabei handelt es sich um die Lernstrategien, die auch im FFP zum Tragen kommen: Kognitive Strategien der Informationsverarbeitung (z. B. Mind- und Concept-Mapping, Lese- und Schreibstrategien), metakognitive Strategien der Lernprozesssteuerung (z. B. Wochenpläne, Lerntagebücher) und motivational-volitionale Strategien der Selbstregulation (z. B. Selbstmotivierung und -beruhigung, Zielbildung) (Boekaerts, 1999, Fischer & Fischer-Ontrup, 2011; Friedrich & Mandl, 2006). Die Strategieebenen werden dabei jedoch nicht als getrennt voneinander, sondern in Kombination zu einander betrachtet, da erst die Kombination unterschiedlicher Lernstrategien angepasst an die jeweilige Lernanforderung zum Lernerfolg beiträgt (Pressley, 1986; Tröster, 2019). Nachdem die Schüler*innen diese Strategien erlernt und für sich im Schulalltag erprobt haben, werden Vermittlungsstrategien mit ihnen erarbeitet. Diese sind von großer Relevanz, damit die Schüler*innen ihrer Rolle als Mentor*in/Lerncoach gerecht werden können. Ein zentrales Augenmerk wird dabei auf Strategien der Gesprächsführung gelegt. Angelehnt an Bamberger (2015) und de Shazer (2017) wird eine Ziel- und Lösungsorientierung erarbeitet. Die Schüler*innen trainieren diese Form der Gesprächsführung in Rollenspielen.

Die Arbeitsweise im LSK-A zeichnet sich dadurch aus, dass auf die Bedarfe der Teilnehmenden Rücksicht genommen wird. Dafür wird an den Potenzialen, der Lernbiographie sowie der derzeitigen Strategienutzung der Teilnehmenden angeknüpft. Ein Fokus wird dabei vor allem auf die Stärken der Schüler*innen gelegt. Auf persönlichen Visitenkarten halten sie diese Stärken fest. Um den Teilnehmenden zu verdeutlichen, wie ihre derzeitige Strategienutzung aussieht und damit sie Bereiche ausmachen können, in denen sie sich optimieren können, wurde eigens für das Kursformat ein Fragebogen zur Strategienutzung entwickelt. Dieser dient auch der Evaluation des Kursformates. Damit sich die Schüler*innen darüber be-

wusst werden, welche Möglichkeiten sich ihnen durch ihre Potenziale bieten, fertigen sie eine SWOT-Analyse an. Die SWOT-Analyse kommt ursprünglich aus der Wirtschaft (z. B. Schawel & Billing, 2018). Das Ziel einer solchen Analyse ist es, Stärken (**s**trengths) und (in diesem Fall) auch Schwächen (**w**eaknesses) herauszustellen, um zu schauen, welche Chancen (**o**pportunities) und Risiken (**t**hreats) sich daraus ergeben können. Die Teilnehmenden sollen auf diese Weise lernen, ihre Stärken bestmöglich einzusetzen, um ihre Schwächen abzumindern. Um Reflexionsprozesse über die eigene Lernbiographie im Kursformat zu initiieren, fertigen die Schüler*innen Lernbiographiekurven an (Hardeland, 2019). Alle diese Elemente können die am LSK-A-Teilnehmenden in einem nächsten Schritt auch in ihrer Rolle als Mentor*in/Lerncoach im Schüler*innen-helfen-Schüler*innen-Setting einsetzen.

Die Evaluation des Kursformates stellt eine große Herausforderung dar. Dies liegt darin begründet, dass der Fokus bei der Qualifizierung sowohl auf der (Weiter-)Entwicklung des Lernstrategiewissens als auch auf einer Erhöhung der Nutzungsfrequenz von Lernstrategien bei den Teilnehmenden liegt. Diese Entwicklungsprozesse valide zu erheben, erweist sich in der pädagogischen Praxis als schwierig (u. a. Neuenhaus, Artelt & Schneider, 2016; Seeber, Boerner, Keller & Beinborn, 2006; Spörer & Brunstein, 2006; Wernke, 2013). So muss auch hier zwischen der Erfassung von Lernstrategiewissen und der Erfassung der Nutzungshäufigkeit von Lernstrategien unterschieden werden. Die Erfassung der Nutzungshäufigkeit über Fragebögen erfordert eine große Abstraktionsfähigkeit seitens der Befragten und kann sozial erwünschtes Verhalten hervorrufen. Gleichzeitig kann von einer Erhebung der Nutzungshäufigkeit nicht auf die Qualität des Strategieeinsatzes und auf das Lernstrategiewissen geschlossen werden (Neuenhaus et al., 2016; Wirth & Leutner, 2008).

Im Zuge der Evaluation des LSK-A soll daher sowohl ein Fokus auf die Lernstrategienutzung als auch auf das Lernstrategiewissen gelegt werden. Dafür wird ein Mixed-Methods-Design gewählt (Kuckartz, 2014). Mithilfe eines solchen Designs können die Nachteile der einen Methode durch Vorteile der anderen Methode kompensiert werden (Artelt, 1998; Veenman, van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006; Wernke, 2013). Passend zu den im LSK-A vermittelten Strategien wurde daher ein Fragebogen zur Abfrage der Lernstrategienutzung angelehnt an bereits existierende Erhebungsinstrumente erstellt (Baumert, Heyn & Köller, 1992; Lompscher, 1995; Martin, 2015; Metzger & Weinstein, 2010; Pintrich & DeGroot, 1990; Souvignier & Gold, 2004). Dieser wird – wie bereits dargestellt – im Kurs auch dafür verwendet, den Teilnehmenden eine Rückmeldung zu ihrem aktuellen Strategiegebrauch zu geben. Weiterhin wurden Fallvignetten entwickelt, die Aufschluss über das Lernstrategiewissen liefern sollen (Schulte ter Hardt, 2021, i. V.).

4. Mehrfach außergewöhnliche Kinder im Forder-Förder-Projekt – Potenziale und Herausforderungen einer stärkenorientierten Lernumgebung (Nele von Wieding)

Während im Rahmen der inklusiven Bildung oftmals vorrangig die interpersonelle Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung beschrieben wird, erfordert eine inklusive Begabungsforschung auch eine besondere Berücksichtigung intraindividueller Vielfalt (Amrhein et al., 2014). Dass besonders Begabte in allen Bereichen herausragende Potenziale haben und durchweg gute Leistungen zeigen, ist heutzutage flächendeckend nur noch als Mythos zu deklarieren (Winner, 2004), wenn auch Begabungen und Leistungen oftmals gleichgesetzt werden (Hoyer, 2012; Kiso, 2019). Besonders deutlich wird das Erfordernis zur Berücksichtigung intraindividueller Vielfalt bei mehrfach außergewöhnlichen Kindern und Jugendlichen, die eine Kopplung von besonderen Begabungen und spezifischen Beeinträchtigungen aufweisen: Sogenannte „twice exceptionals" verfügen über das Potenzial zu außergewöhnlichen Leistungen, d.h. sie besitzen eine breite Vielfalt an Begabungen und Talenten oder tiefgründigen Interessen in einem oder mehreren Bereichen – gekoppelt mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten (Reis, Baum & Burke, 2014). Dazu gehören emotionale, physische, sensorische oder psychische und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen sowie Lern- und Leistungsschwierigkeiten (Yewchuck & Lupart, 1993). Im Folgenden soll ein Fokus auf besonders begabte Schüler*innen im autistischen Spektrum gelegt werden.

Während der Begriff der twice exceptionals (2es) in Deutschland kaum verbreitet ist, lassen sich seit etwa zehn Jahren in den USA eine zunehmende Aufmerksamkeit und eine inzwischen breite theoretische Forschungslage sowie spezielle Schulen (Foley Nicpon, Allmon, Sieck & Stinson, 2011) bis hin zu staatlich-politischen Richtlinien für die schulische Förderung (Campanelli & Ericson, 2007) ausmachen. Betrachtet man jedoch den Anteil von Schüler*innen mit Beeinträchtigungen oder sozialen und kulturellen Benachteiligungen in Projekten und Programmen für die Begabungsförderung (wie das FFP), wird deutlich, dass diese (und darunter 2es) auch heute noch stark unterrepräsentiert sind (Bianco & Leech, 2010; Peters, Gentry, Whiting & McBee, 2019). Ein Grund dafür stellt möglicherweise die besondere Herausforderung dar, mehrfach außergewöhnliche Kinder und Jugendliche als solche zu identifizieren, da es sich um eine sehr heterogene Gruppe mit heterogenen Symptomen und heterogenen Stärken und Schwierigkeiten handelt und die Schwierigkeiten und Potenziale sich gegenseitig maskieren bzw. kompensieren können (Lupart & Toy, 2009). In der schulischen Praxis werden mehrfach außergewöhnliche Kinder überwiegend in ihren individuellen Schwierigkeiten erkannt und gefördert, weniger dagegen in ihren persönlichen Fähigkeiten anerkannt und herausgefordert. Eine defizitorientierte Haltung ist einer potenzialorientierten Haltung gegenüber oftmals dominierend, so dass diese Kinder häufig keine adäquaten Angebote hinsichtlich der individuellen Förderung ihrer Stärken erhalten (Fischer & Fischer-Ontrup, 2016). Elementar ist

daher ein Wissen in den Schulen und der Lehrkräfte über eine mögliche Kopplung von Begabungen und Beeinträchtigungen, über die Merkmale besonders Begabter und diese Merkmale, die mit der Beeinträchtigung in Verbindung stehen, sowie über eine mögliche Kompensation und Maskierung dieser Merkmale (Scharffenstein, van Gerven & Fischer, 2018). Wie oben bereits angedeutet, sollten individuelle Fähigkeitsprofile (u. a. bei standardisierten Testverfahren) Berücksichtigung finden und die Kinder selbst, deren Eltern und ggf. deren Schulbegleiter*innen einbezogen werden, wenn es darum geht, sie für mögliche Projekte zu nominieren. Eine Diagnostik, Dokumentation und Kommunikation der am Projekt Beteiligten über die Stärken, Interessen, aber auch die Schwierigkeiten des Kindes ist daher elementar für die individuelle Förderung.

In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, dass bei der schulischen Förderung ein „one-label-fits-all approach" (Lupart & Toy, 2009, S. 516), der für viele schulische Programme typisch ist, insbesondere für 2es nicht der richtige Ansatz sein kann und darf. Es gibt nur wenige Befunde zu empirischen Interventionsstudien oder Evaluationen zu Fördermaßnahmen (Foley Nicpon et al., 2011) im Bereich des autistischen Spektrums und der besonderen Begabung, aber eine Vielzahl an pädagogischen Empfehlungen. Insgesamt lassen sich in den Publikationen für die mehrfach außergewöhnlichen Kinder mit ASS und besonderer Begabung Maßnahmen ausmachen, die zum einen dem Bereich autismusspezifischer Fördermaßnahmen zuzuordnen sind und zum anderen aus dem Bereich der (Hoch-) Begabungsförderung stammen (Knorr, 2012). Vor dem Hintergrund der heterogenen Fähigkeitsprofile und individuellen Stärken und Schwierigkeiten lassen sich keine generalisierbaren Schlussfolgerungen ableiten. Deutlich wird jedoch, dass sowohl herausfordernde Lernangebote zum einen und Unterstützungsmaßnahmen zum anderen als einander nicht ausschließende, wohl aber anspruchsvolle Anforderungen an die Förderung formuliert werden können (Knorr, 2012). Unter Berücksichtigung bereits bestehender Begabungsförderprogramme wie ein FFP, die als Best-Practice-Modelle für die Bedürfnisse besonders Begabter gelten, und eingedenk des ausgeprägten Stärken- und Schwächenprofils zweifach außergewöhnlicher Schüler*innen ist zu untersuchen, inwieweit die Begabtenförderprogramme auch für 2es und ihre Lern- und Entwicklungsbedürfnisse geeignet sind. Erste Erfahrungen zeigen, dass einige Kernelemente der Projekte nicht nur im Hinblick auf die intellektuellen Begabungsbedürfnisse der Schüler*innen prädestiniert sind (Merkmale des Lernens Begabter, siehe Fischer, Grindel & Westphal, 2007), sondern auch im Hinblick auf die autismusspezifischen Lernbesonderheiten (Sensitivität, Spezialinteressen etc.). Neben den identifizierten Prädestinationen, zeigen sich aber auch einige Adaptationsbedarfe mit Blick auf die Schwierigkeiten für besonders begabte Kinder im autistischen Spektrum (Scharffenstein, 2016).

So scheint insbesondere die Leitidee des FFP, den Schüler*innen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen Herausforderungen zu bieten und gleichzeitig Schwierigkeiten zu berücksichtigen und mit einem Angebot an Lernstrategien diese gegebenenfalls sogar auszugleichen, prädestiniert für 2es und in Betracht

der intensiven Interessen von Kindern im autistischen Spektrum geradezu ideal für diese Zielgruppe. Mehr noch als für andere Kinder, deren Lernmotivation nachweislich mit dem Interesse am Thema steigt, gilt die Orientierung an den Spezialinteressen der Schüler*innen im autistischen Spektrum als ein Schlüssel zur begabungsorientierten Förderung (Bianco, Carothers & Smiley, 2009; Silverman & Weinfeld, 2007). Gleichzeitig zeigt sich die recht eigenständige Arbeit im Rahmen der Projektstunden, ergänzt um strukturierte Austauschphasen in Kleingruppen, in der das soziale und gruppendynamische Gefüge deutlich reduzierter ist und gemeinsame Kommunikations- und Interaktionsanlässe vorgegeben sind, den Bedürfnissen nach Eigenständigkeit und reizarmen Lernumgebungen als günstig. Durch die strukturierten Anfangs- und Endrunden und ein begleitendes Lerntagebuch, das als Planungs- und Reflexionsmedium dient und Planungsprozesse strukturiert und visualisiert, sind die offenen und komplexen Lernumgebungen in den Projektstunden gleichzeitig ritualisiert. Hinsichtlich individueller zeitlicher Lernprozesse und Anforderungen ist im Projekt gleichzeitig Raum für qualitative und quantitative Unterschiede gegeben, was den Herausforderungen der Schüler*innen zugutekommen kann.

Gleichzeitig scheinen die mit dem Projekt auch durchaus umfangreichen Anforderungen im Rahmen offener, komplexer und freier Arbeitsformen weniger förderlich für die autismusspezifischen Bedürfnisse nach Struktur, Normalität, Fokussierung und Freiheit von Ablenkungen (Gallagher & Gallagher, 2002). Da die Symptomatik und die Variation der Erscheinungsformen im autistischen Spektrum, abhängig vom Schweregrad und dem Entwicklungsstand sehr unterschiedlich sein können, weist jedes Individuum ganz eigene Schwierigkeiten und Auffälligkeiten, aber auch Stärken auf. Daher können auch die Herausforderungen im Projekt sehr individuell sein. In Anlehnung an Gallagher und Gallagher (2002) sind Schwierigkeiten im Rahmen der zeitlichen Orientierung im Sinne der Planung und Systematisierung abstrakter Handlungen (z. B. Informationsrecherche) in einzelne Arbeitsschritte denkbar. Dabei ist auch zu beachten, dass die Fokussierung auf Details die Berücksichtigung ganzheitlicher Aufgabenstellungen behindern kann. Bei der Gestaltung eines geeigneten Präsentationsmediums ist zu beachten, dass die Perspektivübernahme eingeschränkt ist, was das Hineinversetzen in die potenziellen Zuhörer*innen erschweren kann.

Aus verschiedenen Best-Practice-Ansätzen der Autismusförderung (Silverman & Weinfeld, 2007; Trost, 2012) und dem verhaltenstherapeutischen TEACCH[4]-Ansatz (z. B. Häußler, 2015) lassen sich auf Basis beobachteter Herausforderungen und Schwierigkeiten Unterstützungsmöglichkeiten für die pädagogische Praxis auf methodischer, kommunikativer und organisatorischer Ebene ableiten. Vor diesem Hintergrund können die Grundgedanken der Visualisierung und Strukturierung dieses Ansatzes auf bereits bewährte Rahmenbedingungen und Materialien des FFP übertragen werden. Dies gewährleistet, dass sich nicht die Schüler*innen der

4 TEACCH steht für „**T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **Ch**ildren“ (Häußler, 2015, S. 11).

Lernarchitektur im FFP anpassen müssen, sondern die potenzialorientierten Lernumgebungen spezifisch an die Bedürfnisse der Schüler*innen angepasst werden.

Die systematische Erfassung der Bedürfnisse leistungsstarker und potenziell leistungsfähiger Schüler*innen im autistischen Spektrum in Projekten des selbstregulierten forschenden Lernens und die damit verbundene Adaptation der Lernumgebung im Sinne einer Materialentwicklung für die Schüler*innen sowie die begleitenden Lehrkräfte ist Thema des aktuellen Dissertationsvorhabens der Autorin. Dieses wird im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule (LemaS)" an der WWU Münster im Teilprojektverbund zu adaptiven Formaten diagnosebasierten individualisierten Forderns und Förderns (diFF) mit Fokus auf differenz- und diversitätssensibles Lernen umgesetzt.

5. Zusammenfassung

Das FFP hat in den vergangenen Jahren seit seiner Entstehung für verschiedene Schüler*innengruppen an unterschiedlichen Schulformen, an denen es erfolgreich implementiert wurde, zahlreiche Optimierungen und Ergänzungen erfahren. Das betrifft auch die universitäre Qualifizierung von Studierenden in der Lehrer*innenausbildung sowie die Dissemination im Rahmen einer Lehrer*innenfortbildung. Einige der jüngsten Weiterentwicklungen wurden im Rahmen dieses Beitrags kurz thematisiert. Vor diesem Hintergrund bildet das FFP nun für den Forschungsverbund, der mit der Umsetzung und Begleitung von „LemaS" betraut ist, auch die Grundlage für drei Teilprojekte zur Förderung und Herausforderung (potenziell) leistungsstarker Schüler*innen im Regelunterricht. Im Rahmen des Teilprojektverbundes haben sich Wissenschaftler*innen des ICBF gemeinsam mit 32 Projektschulen aus 15 Bundesländern auf den Weg gemacht, Konzepte und Projekte zum „diagnosebasierten individualisierten Fordern und Fördern (diFF)" an ihren Schulen zu implementieren. Dabei wird das ursprüngliche FFP mithilfe der Schulen auf Basis ihrer Bedarfe und Wünsche weiterentwickelt und evaluiert. Die bisherigen Erkenntnisse aus den oben genannten Entwicklungsprojekten und Forschungsvorhaben finden dabei besondere Berücksichtigung.

Literatur

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Amrhein, B., Veber, M. & Fischer, C. (2014). Potenzialorientierung in der inklusiven Bildung. Konsequenzen für die Professionalisierung von Lehrpersonen. *journal für begabtenförderung – für eine begabungsfördernde Lernkultur*, *13*(2), 7–19.

Artelt, C. (1998). *Lernstrategien und Lernerfolg – Ein Methodenvergleich, Lern- und Lehrforschung, LLF-Berichte* (Band 18, S. 24–50). Potsdam: Universität Potsdam.

Baacke, D. (1993). Biographie: Soziale Handlung, Textstruktur und Geschichten über Identität. Zur Diskussion in der sozialwissenschaftlichen und pädagogischen Biographieforschung sowie ein Beitrag zu ihrer Weiterführung. In D. Baacke & T. Schulze (Hrsg.), *Aus Geschichten lernen. Zur Einübung pädagogischen Verstehens* (S. 41–86). Weinheim: Juventa.

Bamberger, G. G. (2015). *Lösungsorientierte Beratung* (5. Aufl.). Weinheim [u. a.]: Beltz.

Baumert, J., Heyn, S. & Köller, O. (1992). *Das Kieler Lernstrategie-Inventar (KSI).* Kiel: Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel.

Bayer, A. (2009). *Individuelle Förderung von Strategien selbstgesteuerten Lernens im Regelunterricht*. Dissertation. Abgerufen von https://d-nb.info/1027016944/34 [14.04.2020].

Bianco, M., Carothers, D. E. & Smiley, L. R. (2009). Gifted Students With Asperger Syndrome. Strategies for Strength-Based Programming. *Intervention in School and Clinic*, *44*(4), 206–215.

Bianco, M. & Leech, N. L. (2010). Twice-Exceptional Learners: Effects of Teacher Preparation and Disability Labels on Gifted Referrals. *Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children*, *33*(4), 319–334.

Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. *International Journal of Educational Research*, *31*(6), 445–457.

Boekaerts, M. (2015). Die entscheidende Rolle von Motivation und Emotionen im Unterricht. In H. Dumont, D. Instance & F. Benavides (Hrsg.), *The Nature of Learning – Die Natur des Lernens. Forschungsergebnisse für die Praxis* (S. 101–118). Weinheim [u. a.]: Beltz.

Campanelli, J. & Ericson, C. e. a. (2007). *Twice Exceptional Guide. Preparing Ohio Schools to Close the Achievement Gap for Gifted Students with Disabilities.* Ohio: Ohio Department of Education. Verfügbar unter https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Special-Education/Students-with-Disabilities/Educating-Students-with-Disabilities/Educating-Gifted-Students-with-Disabilities/Twice-Exceptional-Guide.pdf.aspx [14.04.2020].

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, *39*(2), 223–238.

De Shazer, S. (2017). *Worte waren ursprünglich Zauber. Von der Problemsprache zur Lösungssprache* (4. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.

Fischer, C. (2006). *Lernstrategien in der Begabtenförderung – Eine empirische Untersuchung zu Strategien Selbstgesteuerten Lernens in der individuellen Begabungsförderung.* Habilitation. Münster.

Fischer, C. & Fischer-Ontrup, C. (2011). *Individuelle Förderung von Strategien des selbstregulierten Lernens bei begabten Kindern und Jugendlichen.* In M. Dresel & L. Hämmle (Hrsg.), *Motivation, Selbstregulation und Leistungsexzellenz* (S. 237–248). Münster: LIT.

Fischer, C. & Fischer-Ontrup, C. (2016). Mehrfach außergewöhnlich. *Lernen und Lernstörungen*, *5*(4), 207–218.

Fischer, C., Gilhaus, J., Rott, D. & van Gerven, V. M. (2017). Dealing with Diversity – an honors program for students of teacher training starting in Muenster. *Journal of the European Honors Council*, *1*(1), 1–6.

Fischer, C., Grindel, E. & Westphal, U. (2007). Förderung von besonderen Begabungen. In Internationales Centrum für Begabungsforschung (ICBF) & Landeskompetenz-

zentrum für Individuelle Förderung NRW (LIF) (Hrsg.), *Individuelle Förderung – Begabtenförderung. Beispiele aus der Praxis* (S. 12–17).

Fischer, C., Rott, D., Veber, M., Fischer-Ontrup, C. & Gralla, A. (2014). *Individuelle Förderung als schulische Herausforderung*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Foley Nicpon, M., Allmon, A., Sieck, B. & Stinson, R. D. (2011). Empirical Investigation of Twice-Exceptionality: Where Have We Been and Where Are We Going? *Gifted Child Quarterly*, *55*(1), 3–17.

Friedrich, H. F. & Mandl, H. (2006). Lernstrategien: Zur Strukturierung des Forschungsfeldes. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 1–26). Göttingen: Hogrefe.

Gallagher, S. A. & Gallagher, J. (2002). Giftedness and Asperger's Syndrome: A new agenda for education. *Understanding our gifted*, *14*(2), 7–12.

Gilhaus-Schütz, J. (2021, i.V.). *Die Entwicklung der Selbstregulation und der Selbstkompetenzen von Schülern im Forder-Förder-Projekt Plus: Forschendes Lernen – das Lernen erforschen*. Dissertation an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Hardeland, H. (2019). *Lerncoaching und Lernberatung. Lernende in ihrem Lernprozess wirksam begleiten und unterstützen. Ein Buch zur (Weiter-)Entwicklung der theoretischen und praktischen (Lern-)Coachingkompetenz* (7. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Hattie, J. & Zierer, K. (2018). *Visible Learning: Auf den Punkt gebracht*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Häußler, A. (2015). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (4. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.

Helsper, W. & Kramer, R. T. (2019). Schulische Übergänge – Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen. In M. Harring, C. Rohlfs & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Handbuch Schulpädagogik* (S. 573–585). Münster: Waxmann.

Hoyer, T. (2012). Begabungsbegriff und Leistung. Eine pädagogische Annäherung. In A. Hackl, C. Pauly, O. Steenbuck & G. Weigand (Hrsg.), *Werte schulischer Begabtenförderung: Begabung und Leistung* (S. 14–22). Frankfurt a. M.: Karg-Stiftung.

Instance, D. & Dumont, H. (2015). Künftige Entwicklungen von Lernumwelten im 21. Jahrhundert. In H. Dumont, D. Instance & F. Benavides (Hrsg.), *The Nature of Learning – Die Natur des Lernens. Forschungsergebnisse für die Praxis* (S. 296–317). Weinheim [u. a.]: Beltz.

Kirschenfauth, M. (2014). *Schüler helfen Schülern. Implementierung von Peer-Tutoring-Programmen ins Schulleben*. Weinheim [u. a.]: Beltz.

Kiso, C. (2019). Jede(r) ist begabt? Zum Begabungsverständnis von Lehrkräften. In C. Reintjes, I. Kunze & E. Ossowski (Hrsg.), *Begabungsförderung und Professionalisierung. Befunde, Perspektiven, Herausforderungen* (S. 131–144). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

KMK (1995). *Weiterentwicklung der Prinzipien der gymnasialen Oberstufe und des Abiturs. Abschlussbericht der von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Expertenkommission*. Bonn.

Knorr, P. (2012). *„Ich verstehe sie falsch und sie verstehen mich falsch". Die schulische Situation von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung und hoher intellektueller Begabung – Eine explorative Mixed-Method-Studie*. Rostock. Abgerufen von

http://rosdok.uni-rostock.de/file/rosdok_disshab_0000001065/rosdok_derivate_0000005178/Dissertation_Knorr_2013.pdf [14.04.2020].

Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.

Lompscher, J. (1995). Erfassung von Lernstrategien mittels Fragebogen. *Lern- und Lehrforschung, LLF-Berichte*, *10*(5), 80–150.

Lupart, J. L. & Toy, R. E. (2009). Twice Exceptional: Multiple Pathways to Success. In L. V. Shavinina (Hrsg.), *International Handbook on Giftedness* (S. 507–525). Chicago: Springer.

Mandl, H. & Friedrich, H. F. (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.

Martin, P.-Y. (2015). *Fragebogen zur Lernstrategie-Nutzung (LSN).* Abgerufen von https://www.pymagix.com/unterlagen/Martin_LSN-Schule.pdf [14.04.2020].

Messner, R. (2009). Forschendes Lernen aus pädagogischer Sicht. In R. Messner (Hrsg.), *Schule forscht. Ansätze und Methoden zum forschenden Lernen* (S. 15–30). Hamburg: Edition Körber-Stiftung.

Messner, R. (2014). Schülerwettbewerbe als exemplarische Praxis der Inszenierung wissenschaftlichen Lernens für die gymnasiale Oberstufe. In F. Beilecke, R. Messner & R. Weskamp (Hrsg.), *Wissenschaft inszenieren. Perspektiven des wissenschaftlichen Lernens für die gymnasiale Oberstufe* (S. 31–40). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Metzger, C. & Weinstein, C. E. (2010). *Wie lerne ich? WLI-Schule: Eine Anleitung zum erfolgreichen Lernen mit eingelegtem Fragebogen* (8. Aufl.). Aarau: Sauerländer.

Neuenhaus, N., Artelt, C. & Schneider, W. (2016). Lernstrategiewissen im Bereich Englisch. *Diagnostica, 63*(2), 135–147.

Pekrun, R. & Zirngibl, A. (2004). Schülermerkmale im Fach Mathematik. In M. Prenzel, J. Baumert, W. Blum, R. H. Lehmann, D. Leutner, M. Neubrand, R. Pekrun, H.-G. Rolff, J. Rost & U. Schiefele (Hrsg.), *PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutschland – Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs* (S. 191–210). Münster: Waxmann.

Peters, S. J., Gentry, M., Whiting, G. W. & McBee, M. T. (2019). Who Gets Served in Gifted Education? Demographic Representation and a Call for Action. *Gifted Child Quarterly*, *63*(4), 273–287.

Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of Educational Psychology*, *82*(1), 33–40.

Pressley, M. (1986). The relevance of the Good Strategy User Model to the Teaching of Mathematics. *Educational Psychologist*, *21*(1–2), 139–161.

Reis, S. M., Baum, S. M. & Burke, E. (2014). An Operational Definition of Twice-Exceptional Learners. *Gifted Child Quarterly*, *58*(3), 217–230.

Reusser, K. (1995). Lehr-Lernkultur im Wandel: Zur Neuorientierung in der kognitiven Lernforschung. In R. Dubs & R. Döring (Hrsg.), *Dialog Wissenschaft und Praxis.* (S. 164–190). St. Gallen: Institut für Wirtschaftspädagogik.

Rott, D. (2017). *Die Entwicklung der Handlungskompetenz von Lehramtsstudierenden in der Individuellen Begabungsförderung*. Münster: Waxmann.

Rott, D., Gilhaus-Schütz, J., Hochhaus, K. & Fischer, C. (2020, in Druck). Lernbiographiekurven: Hochschuldidaktische Einordnungen und empirische Untersuchungen zum Biographischen im Forschenden Lernen. in M. Basten, C. Mertens, A. Schöning

& E. Wolf (Hrsg.), *Forschendes Lernen in der Lehrer/innenbildung. Implikationen für Wissenschaft und Praxis*. Münster: Waxmann.

Scharffenstein, N. (2016). *Zweifach außergewöhnlich – autistisch und besonders begabt. Zwei Einzelfallstudien zu Adaptionsmöglichkeiten des Forder-Förder-Projektes an die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung und besonderer Begabung.* Unveröffentlichte Masterarbeit. Westfälische Wilhelms-Universität, Münster.

Scharffenstein, N., van Gerven, V. M. & Fischer, C. (2018). Mehrfach außergewöhnliche Kinder – Bedürfnisse und Unterstützungsmöglichkeiten im schulischen Kontext. In Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg (Hrsg.), *Begabung ist bunt: Potenziale entdecken – Begabte fördern – Schule entwickeln* (S. 39–49).

Schawel, C. & Billing, F. (2018). *Top 100 Management Tools. Das wichtigste Buch eines Managers. Von ABC-Analyse bis Zielvereinbarung*. Wiesbaden: Springer.

Schmidt, A. (1994). *Das Gymnasium im Aufwind. Entwicklung, Struktur, Probleme seiner Oberstufe* (2. Aufl.). Aachen: Hahner.

Schulte ter Hardt, S. (2021, i.V.). *Diagnose und Individuelle Förderung von Lernstrategien. Entwicklung und Pilotierung eines Qualifizierungsformats und Diagnoseinstruments für Schülermentor*innen im Kontext Selbstregulierten Lernens in der individuellen Begabungsförderung.* Dissertation an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Seeber, G., Boerner, S., Keller, H. & Beinborn, P. (2006). Strategien selbstorganisierten Lernens bei berufstätigen Studierenden. Ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, *Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik,* (2), 1–19.

Silverman, S. M. & Weinfeld, R. (2007). *School success for kids with Asperger's Syndrome*. Waco, TX: Prufrock Press Inc.

Souvignier, E. & Gold, A. (2004). Lernstrategien und Lernerfolg bei einfachen und komplexen Leistungsanforderungen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, *51*(4), 309–318.

Spörer, N. & Brunstein, J. C. (2006). Erfassung selbstregulierten Lernens mit Selbstberichtsverfahren. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, *20*(3), 147–160.

Topping, K. J. (2005). Trends in Peer Learning. *Educational Psychology*, *25*(6), 631–645.

Trost, R. (2012). Ein Konzept zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen aus dem autistischen Spektrum. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Hilfen für Menschen mit autistischem Verhalten". In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 119–154). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Tröster, H. (2019). *Diagnostik in schulischen Handlungsfeldern. Methoden, Konzepte, praktische Ansätze*. Stuttgart: Kohlhammer.

Van de Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of Research. *Educational Psychology Review*, *22*(3), 271–296.

Veber, M., Benölken, R., Doudis, E. & Berlinger, N. (2018). Begabungsförderung inklusive – theoretische Basis und praktische Umsetzung. *F&E Edition*, *24*, 7–14. Abgerufen von https://www.ph-vorarlberg.ac.at/fileadmin/user_upload/RED_SOZ/PDFs/FE24_01_Veber_et_al.pdf [22.09.2019].

Veenman, M. V. J., van Hout-Wolters, B. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations. *Metacognition and Learning*, *1*(1), 3–14.

Vohrmann, A., Rott, D., Fischer-Ontrup, C. & Fischer, C. (2017). *Lernstrategien³. Adressatenorientierte Kursangebote des Internationalen Centrums für Begabungsforschung im Vergleich.* In C. Fischer, C. Fischer-Ontrup, F. Käpnick, F. J. Mönks, N. Neuber & C. Solzbacher (Hrsg.), *Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt. Beiträge aus der Begabungsförderung (S.* 279–284). Münster: Waxmann.

Vygotski, L. (2002). *Denken und Sprechen*. Weinheim [u. a.]: Beltz.

Wernke, S. (2013). *Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen. Eine empirische Untersuchung mit Kindern im Grundschulalter*. Münster: Waxmann.

Weskamp, R. (2014). Wissenschaftliches Lernen als Ziel und Aufgabe der Schulentwicklung in der gymnasialen Oberstufe. In F. Beilecke, R. Messner & R. Weskamp (Hrsg.), *Wissenschaft inszenieren. Perspektiven des wissenschaftlichen Lernens für die gymnasiale Oberstufe* (S. 17–30). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Winner, E. (2004). *Hochbegabt: Mythen und Realitäten von außergewöhnlichen Kindern.* Stuttgart: Klett-Cotta.

Wirth, J. & Leutner, D. (2008). Self-Regulated Learning as a Competence. *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology*, *216*(2), 102–110.

Wolfensberger, M. (2012). *Teaching for Excellence. Honors Pedagogies revealed.* Münster: Waxmann.

Yewchuck, C. & Lupart, J. L. (1993). Gifted handicapped: A desultory duality. In K. A. Heller, F. J. Mönks & A. H. Passow (Hrsg.), *International handbook of research and development of giftedness and talent* (2. Aufl., S. 709–725). London: Pergamon Press.

Ziegler, A. (2009). Mentoring: Konzeptuelle Grundlage und Wirksamkeitsanalysen. In H. Stöger, A. Ziegler & D. Schimke (Hrsg.), *Mentoring: Theoretische Hintergründe, empirische Befunde und praktische Anwendungen* (S. 7–30). Lengerich: Pabst Science Publ.